제주항 환경정비 작업

노면청소차
작업매뉴얼

RS04I

장치 소개 · 작동 · 작업
작업 종료 후 · 평상시 유지관리



2026.10.26 현장 교육영상

교육용 검토본 · 세부 조작 순서 확인 후 사용

구성과 적용 범위

01	02	03	04	05
장치 소개 : 외부 장치와 운전석 조작부	작동 : 작업 전 점검과 작동 준비	작업 : 청소 주행과 이상 발생 시 대응	작업 종료 후 : 정지 · 배출 · 세척 · 주차	평상시 유지관리 : 점검과 정비 기록

확인 가능한 영상 · 음성 · 사진 반영 . 불명확한 조작과 누락 영상은 추가 확인 필요 .

차량 외부 주요 장치



실차 영상 20261026_165226.mp4, 약 5 초

01 측면 브러시 : 노면 이물질을 안쪽으로 모음

02 흡입구 · 흡입호스 : 이물질을 적재함으로 이송

03 적재함 : 수거한 이물질 저장

04 물 분사장치 : 청소 중 분진 발생 억제

브러시와 흡입구



실차 영상 20261026_140124.mp4, 약 15 초

01 브러시 주변 끈 · 철사 감김 여부 확인

02 브러시 모의 마모와 고정부 풀림 확인

03 흡입호스 균열과 연결부 이탈 확인

04 흡입구 바퀴 · 고무판 손상 여부 확인

점검 · 이물질 제거 전 장치 정지 및 재가동 방지

운전석 조작반



실차 영상 20261026_150254.mp4, 약 28 초

01 상단 : 경고등과 장치 상태 표시

02 중앙 : 보조엔진 시동 · 정지 및 RPM 조절

03 우측 : 비상정지 버튼

04 하단 : 브러시 · 흡입구 · 살수 관련 스위치

스위치 이름을 실물과 대조한 뒤 조작

보조 조작부와 카메라



실차 영상 20261026_162641.mp4, 약 10 초

01 운전석 전방 모니터의 표시 구역 확인

02 화면 가림 · 오염 · 영상 끊김 여부 확인

03 청소 장치 상태와 주변 접근자 확인

04 사각지대는 직접 확인하고 유도자와 소통

카메라 화면만으로 주변 안전을 판단하지 않음

경광등 · 방송 · 사인보드



실차 영상 20261026_150447.mp4, 약 108 초

01 경광등 : 청소 작업 중 차량 위치 알림

02 마이크 · 앰프 : 주변 통행자에게 작업 안내

03 사인보드 : 통행 가능한 방향을 화살표로 표시

04 밝기와 점멸 속도는 시인성을 고려해 조절

통행이 불가능한 방향으로 유도하지 않도록 현장 동선과 대조

작업 전 점검

01	02	03	04	05
차량 : 타이어 · 등화 · 경광등 · 누유 및 누수 확인	청소장치 : 브러시 · 흡입구 · 호스의 손상과 이물질 확인	적재함 : 잔재물과 후문 잠금 상태 확인	소모품 : 연료 · 청소용수와 오일 상태 확인	작업구역 : 보행자 · 장애물 · 노면 단차 및 이동 동선 확인

이상 항목을 발견하면 작업 시작 전 관리자에게 보고

작동 준비와 시험 확인



실차 영상 20261026_150254.mp4, 약 5 초

01 안전한 장소에 정차하고 주변 접근 통제

02 조작반의 스위치 초기 위치 확인

03 교육받은 순서로 보조엔진 · 작업장치 작동

04 시험 구간에서 분사 · 회전 · 흡입 상태 확인

시동 · 살수 · 흡입 · 브러시의 정확한 투입 순서와 RPM 은 확인 필요

살수 선택과 용수 확인



실차 영상 20261026_150254.mp4, 약 54 초

01 중솔 · 흡입구 살수는 각각의 스위치로 선택

02 먼지가 많은 구간은 흡입구 내부 살수도 활용

03 용수가 없으면 살수펌프를 작동하지 않음

04 젖은 노면은 불필요한 추가 살수를 줄임

추가 살수 여부는 분진 상태를 확인하고 현장 지시에 따라 결정

청소 주행



실차 영상 20261026_164935.mp4, 약 6 초

01 작업 구역의 제한속도와 현장 지시 준수

02 이물질 양과 노면 상태에 맞춰 저속 작업

03 브러시가 경계석 · 돌출물에 부딪히지 않도록 확인

04 보행자나 차량이 접근하면 작업을 멈추고 통과 확인

청소 상태 확인



현장 사진 20261026_163854.jpg

01 청소 후 남은 모래 · 먼지 · 종이류 확인

02 청소 폭에 빈 구간이 생기는지 확인

03 분진이 날리면 분사 · 흡입 상태를 점검

04 성능 저하 시 정차 후 막힘 · 마모 · 적재 상태 확인

첨부 노면 사진은 비교용 기록이며 청소 성능 판정 자료는 아님

이상 발생 시 대응

01	02	03	04	05
흡입 저하 : 장치 정지 후 흡입구 · 호스 · 적재 상태 확인	브러시 떨림 : 접촉 · 감김 · 손상 여부를 정지 상태에서 확인	분진 증가 : 용수 · 분사 상태와 필터 상태 확인	누유 · 이상음 · 경고 발생 : 작업 중지 후 관리자 보고	끼임 등 긴급 위험 : 비상정지 후 접근 통제

원인을 해결하고 주변 안전을 확인한 뒤 재가동

작업장치 정지와 이동 준비



실차 영상 20261026_150447.mp4, 약 137 초

01 안전한 장소에 정차하고 작업 종료 알림

02 제조사 순서에 따라 브러시 · 흡입 · 살수 정지

03 브러시와 흡입구를 이동 위치로 복귀

04 장치 돌출 · 호스 끌림 · 적재함 잠금 상태 확인

정지 버튼 순서 · 후운전 시간 · 이동 위치 잠금 방법은 확인 필요

적재물 배출



제조사 제품 자료 p.7 · 구조 예시

01 지정된 배출 장소의 지반과 상부 공간 확인

02 차량을 정차하고 후방 · 측면 접근 통제

03 후문 · 잠금 · 덤핑 조작은 제조사 순서 적용

04 배출 후 적재함 하강과 후문 잠금 상태 확인

상승한 적재함 아래 출입 금지 . 점검 시 지정 안전지지장치 적용 .

세척과 주차



실차 영상 20261026_142454.mp4, 약 1 초

01 정지 · 재가동 방지 후 장치의 잔재물 제거

02 허용된 방법으로 브러시 · 흡입구 · 적재함 세척

03 조작반 · 전기 연결부에 직접 물 분사 금지

04 주차 후 누유 · 누수 · 장치 수납 상태 기록

후면 연결구의 정확한 용도는 확인 전 조작하지 않음

필터와 흡입 계통



제조사 제품 자료 p.6 · 필터 구조 예시

01 필터 오염 · 손상 · 장착 상태 확인

02 흡입구와 호스 내부 막힘 점검

03 흡입구 고무판의 마모 · 찢김 확인

04 필터 세척 · 건조 · 교환은 제조사 방법 적용

점검 전 보조엔진과 회전체의 완전 정지 확인

엔진 · 유압 계통 관리



제조사 제품 자료 p.8 · 유압 계통 예시

01 보조엔진 오일 · 냉각수와 누유 상태 확인

02 유압호스 손상 · 접속부 누유 여부 확인

03 에어클리너와 냉각부 오염 상태 확인

04 제조사 지정 윤활유 · 필터 · 정비 주기 적용

누유 위치를 손으로 더듬지 말고 정비 담당자에게 보고

점검 기록과 인수인계

01	02	03	04	05
작업 전 : 차량 · 브러시 · 흡입구 · 적재함 점검	작업 후 : 잔재물 제거 · 세척 · 장치 복귀 확인	정기 정비 : 운전시간과 제조사 정비 주기 대조	기록 : 날짜 / 운전자 / 운전시간 / 이상 내용 / 조치	인수인계 : 미조치 사항과 사용 제한 여부 전달

정비 주기를 임의로 정하지 않고 장비별 정비표에 등록

현장 확인이 필요한 항목

01	02	03	04	05
조작 : 초기 스위치 위치와 작동 · 정지 순서	설정 : 작업 RPM· 표시압력 · 흡입구 높이 · 브러시 접촉 기준	배출 : 잠금 · 후문 · 덤핑 조작 순서와 안전지지 방법	관리 : 필터 세척 방식 · 윤활점 · 소모품 교환 주기	자료 : 미전달 영상 5 개와 불명확한 음성 설명 확인

위 항목을 확인한 뒤 단독 운전용 확정 매뉴얼로 전환